Universidad Mariano Gálvez sede Boca del Monte

Ingeniera en Sistemas de la información y Ciencias de la computación

Programación 1

Inga. Jessica Botón

Practica Segunda Unidad

Keneth Andree Rodas Santos

7690-25-4173

Guatemala 04 de mayo del 2026

PARTE 1 — ANÁLISIS DE MATRICES (0.75 punto)

Se tiene la siguiente matriz (3x3):

5 8 2

1 4 9

7 3 6

Responda:

a) ¿Cómo recorrería la matriz por filas? (Explique con sus palabras y pseudocódigo)

R// Recorrería primero todos los elementos de una fila antes de pasar la siguiente, ósea se recorre de izquierda a derecha y luego se baja a la siguiente fila.

```
Para i desde 0 hasta 2
  Para j desde 0 hasta 2
    Mostrar matriz[i][j]
  FinPara
FinPara
```

b) ¿Cómo recorrería la matriz por columnas?

R// En este caso se correré primero cada columna completa, de arriba hacia abajo, y luego se pasa a la siguiente columna.

```
Para j desde 0 hasta 2
  Para i desde 0 hasta 2
    Mostrar matriz[i][j]
  FinPara
FinPara
```

c) ¿Cómo obtendría la suma de la diagonal principal?

R//Debemos de saber que la diagonal principal esta conformada por los elementos donde la fila y columna son iguales.

```
suma = 0

Para i desde 0 hasta 2

  suma = suma + matriz[i][i]

FinPara

Mostrar suma
```

PARTE 2 — RECORRIDOS Y ESTRUCTURAS (0.75 punto)

Explique con sus palabras:

1. ¿Cuál es la diferencia entre recorrer un arreglo, una matriz y una matriz

tridimensional?

R//Un arreglo es una estructura de una sola dimensión que quiere decir esto los datos se almacenan en una sola fila, una matriz de dos dimensiones esta organizada por filas y columnas y una matriz tridimensional agrega otra dimensión, como que si fueran varias matrices agrupadas y esto forma un cubo de datos.

2. Escriba un ejemplo simple (en código C++) de cómo recorrer cada uno de los

siguientes:

• Un arreglo

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {

   int arreglo[5] = {1, 2, 3, 4, 5};

         for(int i = 0; i < 5; i++) {
```

```
        cout << arreglo[i] << endl;
    }
    return 0;
}
```

• Una matriz

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int matriz[3][3] = {1, 2, 3},{1,2,3};
        for(int i = 0; i < 5; i++) {
        for (int j = 0; j<5; j++)
        cout << matriz[i][j]<<" "<< endl;
    }
    return 0;
}
```

• Una matriz de 3 dimensiones

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int matriz[2][2][2] = {{{1,2},{3,4}},{{5,6},{7,8}}};
    for(int i = 0; i < 2; i++) {
      for(int j = 0; j < 2; j++) {
        for(int k = 0; k < 2; k++) {
```

```
            cout << matriz[i][j][k] << " ";
        }
        cout << endl;
    }
    cout << endl;
  }
  return 0;
}
```

PARTE 3 — ALGORITMOS (1.25 puntos)

Responda:

1. Explique brevemente cómo funciona:

• Búsqueda lineal

R//Consiste en revisar dato por dato hasta encontrar el valor buscado y no necesita que los datos estén ordenados.

• Búsqueda binaria

R//Divide la lista de datos en mitades para encontrar el valor más rápido y este solo funciona cuando los datos están ordenados.

2. Explique brevemente uno de los siguientes algoritmos de ordenamiento:

• Burbuja

• Selección

• Inserción

R//El método Burbuja compara los datos consecutivamente y los intercambia si están en el orden incorrecto esto se repite varias veces hasta la cantidad de datos ingresados queden ordenados.

3. Dado el siguiente caso:

“Tiene una lista de productos desordenada y necesita encontrar rápidamente un producto específico”

• ¿Qué algoritmo de búsqueda utilizaría?

R//Búsqueda Binaria

• ¿Qué condición debe cumplirse para usarlo?

R//No necesita ninguna condición especial, ya que funciona con listas desordenadas.

• Justifique su respuesta

R//Utilizaría la búsqueda lineal porque la lista está desordenada. La búsqueda binaria no se puede aplicar directamente en este caso, ya que requiere que los datos estén ordenados previamente.

PARTE 4 — APLICACIÓN CON MATRICES (1 puntos)

Una tienda registra ventas en diferentes sucursales durante la semana.

Se utilizará una matriz donde:

• Filas → sucursales

• Columnas → días

Ejemplo: 3 sucursales y 5 días

Desarrolle un programa que:

1. Permita ingresar los datos

2. Muestre las ventas por sucursal

3. Indique cuál sucursal tuvo mayor total de ventas

R//Se encuentra en repositorio.

PARTE 5 — BASES DE DATOS (0.75 punto)

Responda:

1. ¿Qué tipo de dato se utiliza normalmente como identificador (ID) en una tabla

y por qué?

R//Se utiliza el tipo de dato entero o bien en la base de datos que estamos viendo MYSQL es el (INT) porque es único, fácil de manejar y permite identificar cada registro sin repetir valores.

2. Mencione al menos 3 aspectos importantes al momento de crear una tabla en

una base de datos.

2.1. Definir correctamente el tipo de dato.

2.2. No escribir caracteres especiales ya que esto impide la brusquedad de la tabla.

2.3. Evitar duplicar datos ya que esto genera inconsistencias y hacer la base de datos menos eficientes.

3. ¿Qué diferencia hay entre un motor de base de datos y una base de datos?

R//Un motor de base de datos es el software que gestiona los datos (como MySQL). Una base de datos es el conjunto de datos almacenados.

PARTE 6 — MINI DESARROLLO (1 punto)

Desarrolle un programa que simule el control de asistencia de estudiantes durante 5

días.

Requerimientos:

1. Utilizar una matriz donde:

o Filas representen estudiantes

o Columnas representen días

2. Permitir ingresar asistencia (1 = asistió, 0 = no asistió)

3. Mostrar:

• Asistencia por estudiante

• ¿Qué estudiante tuvo mayor asistencia?

R//Se encuentra en repositorio.